ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการความสะดวกในการรับประทานยาและให้ข้อมูลยา
Management Information System for Medication

ผู้จัดทำ นางสาว ธนีกา ตันติทวีวงศ์
นางสาว สุนิพร บุญเพ็ง

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)
..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)
..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

ระบบบริหารจัดการความสะดวกในการรับประทานยาและให้ข้อมูลยา

Management Information System for Medication

นางสาว ธนีกา ตันติทวีวงศ์

นางสาว สุนิพร บุญเพ็ง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการความสะดวกในการรับประทานยาและให้ข้อมูลยา
Management Information System for Medication
ผู้จัดทำ นางสาว ธนีกา ตันติทวีวงศ์
นางสาว สุนิพร บุญเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพและโรคระบาด โควิด-19 เป็นภัยที่พบได้ตลอดในทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ต้องได้รับยาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ รักษาโรคประจำตัวต่างๆ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อจากโรคระบาด covid-19 ที่ต้องกักตัวรักษาอาการอยู่ที่บ้าน หันมาใส่ใจสุขภาาพมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบอีกอย่างคือ ผู้ที่ต้องได้รับยามักจะไม่ได้ออกไปซื้อยาที่ร้านขายยา ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น อาชีพที่มีเวลาในการทำงานม่เป็นเวลา ไม่กล้าออกไปซื้อยาเองที่ร้านเพราะกลัวติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจากยาได้เต็มประสิทธิภาพ

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลยาอยู่หลากหลาย แต่ข้อจำกัดของบางแอปพลิเคชันที่พบในทั่วไปก็คือ การค้าหาข้อมูลยา และระบบสั่งซื้อยาอยู่ แยกแอปพลิเคชันกัน ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ แอปพลิเคชันเหล่านี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ความสะดวกสบายในการบริหารจัดการยาและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกไปซื้อยาด้วยตนเองได้

ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหาข้อมูล สั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับยา โดยแอปพลิเคชันนี้จะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย เน้นการอำนวยความมสะดวก ให้กับผู้ใช้งาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลการใช้ยาครบถ้วน และช่วยลดความไม่สบายใจของเภสัชกรที่ว่าผู้ป่วยจะเกิดความสับสนหรือไม่ทราบวิธีที่ถูกต้องในการใช้ยา และยังมีการดาวน์โหลดรายการสั่งซื้อยาของผู้ใช้งาน เพื่อ สามารถดูประวัติดูรายการสั่งซื้อได้

คำสำคัญ : โรคระบาด , โควิด-19 , ยา, แอปพลิเคชัน, ความมสะดวก
Keyword : Epidemic , Covid-19 , Drug, Application, Convenience

กิตติกรรมประกาศ

ระบบบริหารจัดการความสะดวกในการรับประทานยาและให้ข้อมูลยา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยการได้รับแนวทางในการสนับสนุน และให้คำปรึกษา จากบุคคลตามที่ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน และคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ตลอดจนให้กำลังใจในช่วงตลอดระยะเวลการพัฒนาระบบ

ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาว ธนีกา ตันติทวีวงศ์

นางสาว สุนิพร บุญเพ็ง

สารบัญ

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3

1.6.ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 3

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 Application RDU รู้เรื่องยา [1] 4

2.2 Application Raksa [2] 6

2.3 Application YaAndYou 7

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9

3.1 Flutter 9

3.2 Application Programming Interface (API) 10

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 12

4.2 แผนการดำเนินงาน 13

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 14

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ 14

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ 14
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 17
5.4 การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้ 18
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 23
6.1 ผลการดำเนินงาน 23
6.1.1 ผลการทดลอง 23
6.2 ข้อจำกัด 26
6.3 ข้อเสนอแนะ 26
บรรณานุกรม 27
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน 28

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 แสดงความเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชัน 8
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงช่วงเวลาการดำเนินงาน 13
ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ 24
ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ) 25
ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 26

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 ภาพใน Application RDU รู้เรื่องยา 4
รูปที่ 2.2 ภาพใน Application RDU รู้เรื่องยา 5
รูปที่ 2.3 ภาพใน Application Raksa 6
รูปที่ 2.4 ภาพใน Application Raksa 6
รูปที่ 2.5 ภาพใน Application YaAndYou 7
รูปที่ 3.1 โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา Mobile Application 9
รูปที่ 3.2 ระบบการทำงานของ API 10
รูปที่ 5.1 แผนผังโครงสร้างของระบบ 15
รูปที่ 5.2 แผนผังโครงสร้างของระบบ 16
รูปที่ 5.3 แบบจำลองฐานข้อมูล 17
รูปที่ 5.14 หน้าเริ่มต้นการใช้งาน 18
รูปที่ 5.15 หน้าค้นหา 18
รูปที่ 5.16 หน้าแสดงทั้งหมด 19
รูปที่ 5.17 หน้าเวชสำอาง 19
รูปที่ 5.18 หน้าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ 20
รูปที่ 5.19 หน้ารายละเอียดสินค้า 20
รูปที่ 5.20 หน้าตะกร้าสินค้า 21
รูปที่ 5.21 หน้ายืนยันคำสั่งสินค้า 21
รูปที่ 5.22 หน้าใบเสร็จรายการคำสั่งซื้อ 22
รูปที่ 6.1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้สมบูรณ์ 23
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 28
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าค้นหายา 28
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าแสดงทั้งหมด 29
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าเวชสำอาง 29
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ 30
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าสินค้าและรายละเอียดสินค้า 30
รูปผนวกที่ ก.7 หน้าตะกร้า 31
รูปผนวกที่ ก.8 หน้ากดเลือกการจัดส่ง 31
รูปผนวกที่ ก.9 หน้ายืนยันสินค้า 32
รูปผนวกที่ ก.10 ยืนยัน 32
รูปผนวกที่ ก.11 อนุญาตบันทึกรูป 33
รูปผนวกที่ ก.12 ใบเสร็จ 33

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในทุกยุคทุกสมัย สังคมไทยเห็นความสำคัญของยาที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ การใช้ยาอย่างถูกต้องทั้งในด้านชนิด ปริมาณ รูปแบบ และวิธีใช้ของยาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อการรักษาและป้องกันโรค แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธีเป็นจำนวนมากซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้ยามีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาที่ตนเองใช้ ในขณะเดียวกันผู้บริการที่สามารรถให้ข้อมูลของยาไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรมักมีเวลาจำกัดในการอธิบายข้อมูลต่างๆให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างครบถ้วนชัดเจนได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ในปีที่ผ่านมานี้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานมากขึ้น ดังนั้นหากผู้ใช้ยามีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตนสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้การใช้ยาได้ผลการรักษาที่ต้องช่วยลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงสามารถใช้ยาอย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพและโรคระบาด covid-19 เป็นภัยที่พบได้ตลอดในทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ต้องได้รับยาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ รักษาโรคประจำตัวต่างๆ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อจากโรคระบาด covid-19 ที่ต้องกักตัวรักษาอาการอยู่ที่บ้าน หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบอีกอย่างคือ อาชีพที่มีเวลาในการทำงานไม่เป็นเวลาไม่สามารถซื้อยาด้วยตนเองได้ ผู้ที่อาจจะจำไม่ได้ว่าแพทย์สั่งยาไว้อย่างไรและมีวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแบบใด

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลยาอยู่หลากหลาย แต่ข้อจำกัดของบางแอปพลิเคชันที่พบในทั่วไปก็คือ การค้นหาข้อมูลยาและระบบสั่งซื้อยาอยู่แยกแอปพลิเคชันกัน ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากด้วยข้อจำกัดต่างๆ แอปพลิเคชันเหล่านี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการบริหารจัดการยาและผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแอปพลิเคชันในการหาข้อมูลยา

ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหาข้อมูล สั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับยา โดยแอปพลิเคชันนี้จะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย เน้นการอำนวยความมสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงออกแบบให้มีเบอร์โทรติดต่อร้านเภสัชศาลาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพกับทางเภสัชกรได้โดยตรง นอกจากนี้ยังออกแบบให้ครอบคลุมด้วยการเพิ่มการค้นหารายการยาที่ต้องการสั่งซื้อเพื่อความสะดวกในการค้นหายาที่ต้องการสั่งซื้อ

1.2 วัตุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้ที่ไม่สะดวกไปร้านขายยาและพบเภสัช สามารถสั่งซื้อยาทางการค้าจากที่บ้านได้
2) เพื่อได้รับความรู้เรื่องยาจากอาการปัญหาสุขภาพที่กำลังเป็นอยู่ได้
3) สามารถค้นหายาที่มีจำหน่ายที่เภสัชศาลา

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1.3.1 ส่วนของโปรแกรม (Application Program)

1.3.1.1 Input

- สามารถค้นหายาชนิดต่างๆได้
- สามารถสั่งซื้อยากับร้านเภสัชศาลามหาวิทยาลัยศิลปากรได้

- สามารถดาวน์โหลดคำสั่งซื้อยา

1.3.1.2 Process

- มีกระบวนการค้นหาข้อมูลยา ที่มีในฐานข้อมูลให้ตรงตามที่ผู้ใช้ค้นหา
- มีกระบวนการสั่งซื้อจัดส่งยาโดยร้านเภสัชศาลามหาวิทยาลัยศิลปากร
- มีกระบวนการคำนวณราคายาบวกค่าจัดส่ง 10 บาท
- มีกระบวนการประมวลผลคำสั่งซื้อยาออกมาเป็นใบเสร็จ

1.3.1.3 Output

- แสดงผลหน้าแรกของผู้ใช้งาน
- แสดงผลข้อมูลยาที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา
- แสดงใบเสร็จรายการคำสั่งซื้อยา

1.3.2 ส่วนของผู้ใช้งานผ่านโปรแกรม (Application Program)

- สามารถค้นหายาที่ต้องการสั่งซื้อได้
- สามารถสั่งซื้อสินค้า จากร้านเภสัชศาลามหาวิทยาลัยศิลปากรได้
- สามารถยืนยันการสั่งสินค้า
- สามรถดูข้อมูลการใช้ยารักษาอาการเบื้องต้นได้
- สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จคำสั่งซื้อได้

1.4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- หน่วยประมวลผล Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
- หน่วยความจำ (RAM) 8.00 GB (7.84 GB usable)
- หน่วยประมวลผลกราฟิก GTX 1650 8G
- SSD M.2 250GB

1.4.1.2 อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่มีคุณสมบัติดังนี้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ Asus Zenfone Max Pro M2
- ระบบปฏิบัติการ Android 9.0
- ความจุ (ROM) 64 GB
- หน่วยความจำ (RAM) 2GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ใช้เพื่อติดตั้งโปรแกรมในการเขียนโค้ด
- Flutter คือ Framework ที่ใช้สร้าง UI สำหรับ mobile application โดยใช้ภาษา dart ซึ่งถูกพัฒนาโดย Google
- แอปพลิเคชัน Procreate ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน
- โปรแกรม Visual Studio code 2019 ใช้ในการเขียนโค้ดสร้างแอปพลิเคชัน
- โปรแกรม Android Studio ใช้ในการคอมไพล์โค้ดของแอปพลิเคชัน
- My SQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

1.5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ลดการเสี่ยงสัมผัสและการแพร่กระจายของโรคระบาด
2) ผู้ที่โดนกักตัวหรือมีความเสี่ยงสามารถสั่งยามาทานเองได้
3) ผู้ใช้มีความรู้ในการรักษาอาการและการเลือกใช้ยาเบื้องต้น

1.6.ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาว ธนีกา ตันติทวีวงศ์

<u>รับผิดชอบ</u> งานด้านการออกแบบ Database ของแอปพลิเคชัน

2) นางสาว สุนิพร บุญเพ็ง

<u>รับผิดชอบ</u> งานด้านการออกแบบ UI ของแอปพลิเคชัน

3) ความรับผิดชอบร่วม

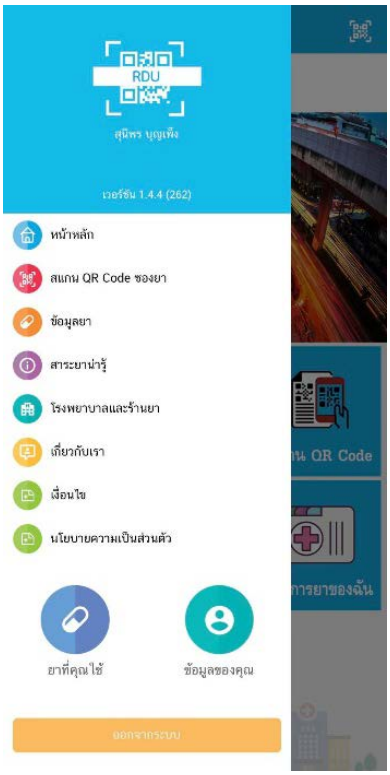
<u>รับผิดชอบ</u> การออกแบบการเขียนโปรแกรม

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Application RDU รู้เรื่องยา [1]

แอปพลิเคชันให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างรอบรู้ในยุคดิจิทัลด้วยการค้นหารายการยา และ scan QR Code บนหน้าซองยา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการบันทึกข้อมูลยาที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้

รูปที่ 2.1 ภาพใน Application RDU รู้เรื่องยา



รูปที่ 2.2 ภาพใน Application RDU รู้เรื่องยา

2.1.1 ข้อเด่น

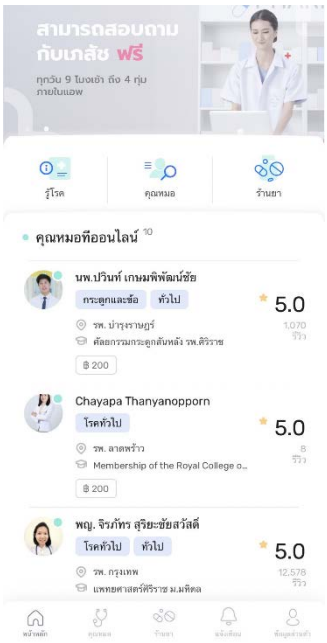
- Application RDU รู้เรื่องยา มีข้อมูลของยาหลายชนิดมาก เนื่องจากเป็นแอพที่ทำร่วมกับกระทรวงสาธารสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามาถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาและองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ

2.1.2 ข้อเสีย

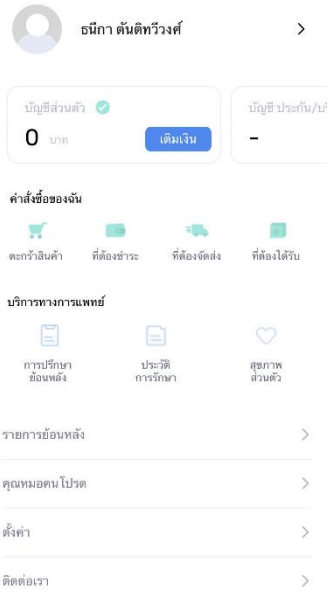
- แอพดูไม่น่าดึงดูด และการจัดวางเมนูหน้าหลักยังไม่สวย

2.2 Application Raksa [2]

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รับใบสั่งยาออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้านทั่วประเทศ พร้อมรับฟังและช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ซึม เศร้า เครียด วิตกกังวล หมอเด็กของเราสามารถช่วยให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการรักษาตามหลักการแพทย์ให้ผู้ปกครอง ครอบคลุมตั้งแต่เด็ก



รูปที่ 2.3 ภาพใน Application Raksa



รูปที่ 2.4 ภาพใน Application Raksa

2.2.1 ข้อเด่น

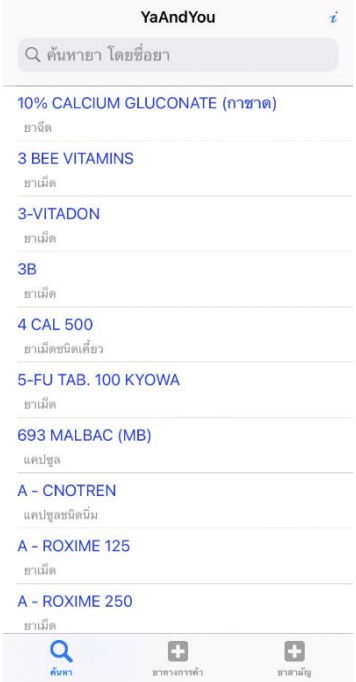
- ปรึกษาเภสัชกรของเราได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถปรึกษาแพทย์ที่ออนไลน์อยู่ได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

2.2.2 ข้อเสีย

- การตรวจดูโรคหรืออาการ อาจไม่แม่นยำมากพอเท่าการไปพบแพทย์

2.3 Application YaAndYou

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งร่วมกัน



รูปที่ 2.5 ภาพใน Application YaAndYou

2.3.1 ข้อเด่น

- สามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพได้สะดวกและเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก "ยากับคุณ" เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย

2.3.2 ข้อเสีย

- มีฟังก์ชันน้อยและ ไม่มีสีสันดึงดูด

ตารางที่ 2.1 แสดงความเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชัน

ชื่อแอป	การใช้งานของแอป	ระบบจัดการความสะดวกในการใช้ยา
Application RDU รู้เรื่องยา	ให้ข้อมูลการใช้ยา และ scan QR Code บนหน้าซองยา	ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการบันทึกข้อมูลยาที่น่าเชื่อถือ
Application Raksa	ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง	บริการจัดส่งยาถึงบ้าน
Application YaAndYou	สืบค้นข้อมูลยยาและความรู้ด้านยา	ให้ข้อมูลและสิ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา

สรุปความเหมือนและความแตกต่าง

ตอนนี้แอพลิเคชันของเราอยู่ในช่วงพัฒนา ดังนั้นความแตกต่างกับตัวแอพลิเคชันอื่น ๆ ที่ยกตัวอย่างมา อาจจะมีไม่มากนัก แต่พื้นฐานการทำงานของระบบมีหลายส่วนที่มีนำมาอ้างอิงในการพัฒนาระบบ มีดังนี้ ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการบันทึกข้อมูลยาที่น่าเชื่อถือ และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 Flutter

Flutter คือ SDK (Software Development Kit) สำหรับพัฒนา Application บน Mobile และเป็นโปรแกรมที่สามารถ Build ได้ทั้ง iOS และ Android ได้ด้วยการเขียนเพียงครั้งเดียว โดยภาษาที่ใช้ในการเขียน Flutter ก็คือภาษา “Dart” ที่ซึ่งพัฒนาโดย Google เช่นเดียวกับตัวโปรแกรมและยังได้กล่าวถึงจุดเด่นของ Flutter ไว้ว่า

Fast Development การพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยการแสดงผลภายในไม่กี่นาทีและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว

Expressive and Flexible UI ที่แสดงออกและมีความยืดหยุ่น แสดง widget ที่สวยงามในตัวและสร้างการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย

Native Performance ประสิทธิภาพ Widget ของ Flutter ได้รวมความแตกต่างของไอคอนและแบบอักษรมาสร้างประสิทธิภาพการทำงานแบบ native ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งบน iOS และ Android

รูปที่ 3.1 โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา Mobile Application

3.1.1 ข้อดีของการใช้ Flutter

3.2.1.1 Hot Reload

การย่นระยะเวลาที่ใช้ในการ reload ให้เหลือเพียงเสี้ยววินาที

3.2.1.2 Fast Development

นอกเหนือจากปุ่ม Hot Reload แล้วยังมีตัวควบคุม ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

3.2.1.3 Screen reader

มีระบบโปรแกรมอ่านหน้าจอ สำหรับนักพัฒนาที่บกพร่องทางสายตา

3.2.1.4 Quick rendering

มีการ render ที่รวดเร็ว จึงสามารถสร้างภาพและแบบจำลอง 2D ที่เร็วขึ้น

3.2.1.5 Cross-platform

มีโปรแกรมหลากหลายที่สนับสนุน เช่น Android Studio และ Visual Studio Code

3.2.1.6 Flutter goes native

มีระบบปลั๊กอินที่จำเป็นต่อการสร้าง Application ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

3.2.1.7 Open source & free

นักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู้สนใจสามารถใช้งานได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.2.1.8 Themes

สามารถสร้างความแตกต่างระหว่าง Android และ iOS ในการเขียน/พัฒนาครั้งเดียว

3.1.2 ข้อเสียของการใช้ Flutter

3.2.2.1 Mobile only

สถานะของ Flutter ตอนนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะมือถือเท่านั้น

3.2.2.2 low popularity of Dart

คนส่วนมากไม่คุ้นเคยกับภาษา Dart สักเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับภาษา Java หรือภาษา Kotlin ซึ่งเป็นภาษาส่วนใหญ่ที่คนนิยมใช้

3.2.2.3 Not all devices are supported

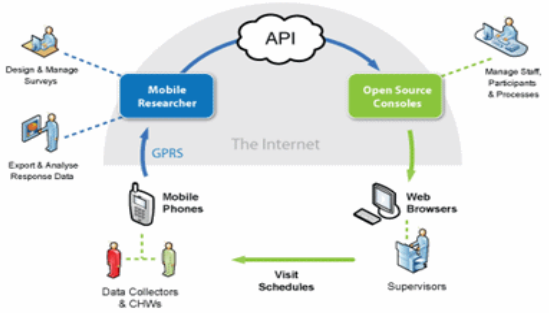
Flutter ไม่สามารถใช้ได้ใน iOS 32-bit ดังนั้น iOS รุ่นก่อนๆ เช่น iPhone 5 ลงไปจะไม่สามารถใช้งานได้

3.2.2.4 Limited libraries

เนื่องจากยังเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่ทำให้ยังไม่ค่อยมี libraries ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนักพัฒนาส่วนใหญ่ต้องสร้าง libraries ขึ้นมาเป็นของตนเอง และยังต้องใช้เวลาในการสร้างอีกด้วย

3.2 Application Programming Interface (API)

API หรือ Application Programming Interface เป็นบริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หน้าที่หลักของ API คือ คอยรับคำสั่งจากฝั่งลูกข่าย (Client) ซึ่งก็คือ Application ต่าง ๆ เช่น Web Application, Mobile Application, Desktop Application เป็นต้น เมื่อฝั่ง ลูกข่าย (Client) ส่งคำสั่ง จะเรียกว่าการ Request จากนั้น ตัว API จะรับคำสั่งดังกล่าว นำไปประมวลผลและสรุปเป็นข้อมูลที่ตรงกับ Request และส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปที่ฝั่งลูกข่าย (Client) หรือ Application เพื่อนำไปใช้งานต่อไป



รูปที่ 3.2 ระบบการทำงานของ API

3.2.1 รูปแบบการนำเอา API ไปใช้งานมีดังนี้

3.2.1.1 Web APIs

นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะอยู่ในกลุ่มของ HTTP และขยายออกไปสู่รูปแบบ XML และ JSON ซึ่งโดนรวมแล้วก็คืออยู่บน web service เช่น SOAP (Simple Object Access Protocol) ใช้ XML format ส่งข้อมูล REST (Representational State Transfer) สามารถใช้ XML หรือ JSON format ส่งข้อมูล

3.2.1.2 Operating Systems API

สามารถใช้งานในการสื่อสารระหว่าง application และ operating system เช่น POSIX หรือมาตรฐานการสื่อสารของ OS เองก็มี API เป็น command line เพื่อควบคุมการทำงานของ OS

3.2.1.3 Remote APIs Remote APIs

ทำไว้ให้ developer สามารถเข้าควบคุมทรัพยากรผ่านทาง protocol เพื่อให้มีมาตราฐานการสื่อสารเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละ technology เช่น Database API สามารถอนุญาตให้ developer เข้ามาดึงข้อมูลใน database หลากหลายชนิดได้ ผ่าน function เดียวกัน เพราะฉะนั้น remote API จึงถูกใช้บ่อยในงาน maintenance ด้วยทำทำงานที่ฝั่ง client ให้ไปดึงข้อมูลจาก server กลับลงมาทำงาน

3.2.1.4 Libraries and frameworks API

มักจะเอาไปใช้เป็น software library ซึ่งเขียนขึ้นตาม document ในรูปบบภาษา program ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับงาน เพื่อเอาไปทำเป็น framework ให้กับระบบใช้ในการสื่อสารหากัน

3.2.2 ประโยชน์ของ API

- ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรือ Application ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
- ช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์สามารถฐานผู้ชมเว็บไซต์ให้มากขึ้น
- ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆที่มีการติดตั้ง API ของอีกเว็บไซต์หนึ่ง ไม่ต้องเข้าหน้าเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ API เพียงแต่เข้ามายังเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง API เท่านั้นทำให้การรับรู้ข่าวสารต่างๆทั่วถึงกันและสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์
- API สามารถรับส่งข้อมูลข้าม Server ได้

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้ทางผู้จัดทำจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ลำดับการดำเนินงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

คิดหาหัวข้อที่สนใจเพื่อนำเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและเตรียมตัวนำเสนอหัวข้อโครงงาน

4.1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานรวมถึงรวบรวมข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบทั้งหมด

4.1.3 กำหนดขอบเขตของงาน

กำหนดขอบเขตของโครงงานที่จะทำว่าจะใส่เนื้อหาแค่ไหน และฟังก์ชั่นอะไรบ้าง

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่จะจัดทำ

ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานที่ได้วางแผนไว้เพื่อนำมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงาน

4.1.5 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เช่น ซอฟแวร์ Flutter ที่เป็นภาษา dart ซึ่งเป็นภาษาใหม่ การระบาดและการป้องกันของโคโรนาไวรัส

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบทั้งหมดให้ตรงกับแผนที่วางไว้ก่อนหน้าและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับระบบงานเพื่อ เตรียมนำเข้าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนา

4.1.7 พัฒนาระบบ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเพราะต้องวางแผนมาอย่างดีและทำตามแผนที่วางไว้ เช่น พัฒนาโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อ API ได้อย่างถูกต้อง

4.1.8 ทดสอบระบบ

ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบ คือ ต้องมีการทดสอบ ระบบสามารถทำงานได้อย่างปกติสมบูรณ์หรือไม่เพื่อหากถ้าเจอข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้จะสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว

4.1.9 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดทั้งระบบงานและโครงสร้างงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจะ ถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานพร้อมกับจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงช่วงเวลาการดำเนินงาน

ขั้นตอนและการดำเนินงาน	เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	มิถุนายน 2564	กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	ตุลาคม 2564	พฤศจิกายน 2564
คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔	↔						
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔					
กำหนดขอบเขตของงาน		↔	↔					
ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔	↔				
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔				
วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔			
พัฒนาระบบ			↔	↔	↔	↔		
ทดสอบระบบ					↔	↔	↔	
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

โครงสร้างการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

5.1.1 ส่วนของการรับข้อมูลจากผู้ใช้

- เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบวิธีรักษาอาการด้วยการเลือกใช้ยาเบื้องต้น
- เมื่อผู้ใช้ต้องการสั่งซื้อสินค้าจะต้องกรอกที่อยู่ในการจัดส่ง ชื่อและเบอร์โทรผู้รับ
- เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายการสั่งซื้อยา

5.1.2 ส่วนการทำงานของแอปพลิเคชัน

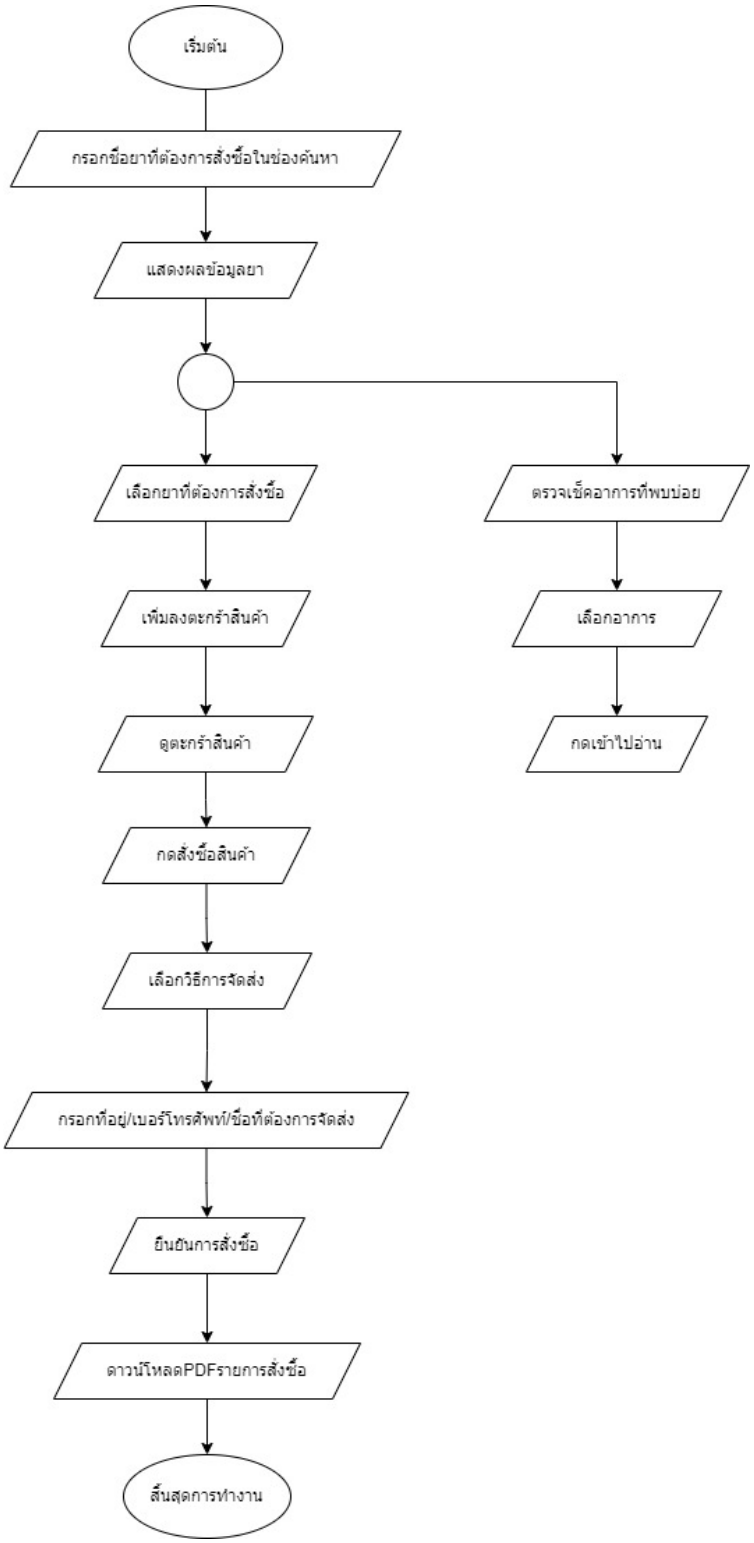
- สามารถค้นหา แสดงข้อมูลและรายละเอียดของยาที่ต้องการสั่งซื้อได้
- สามารถดาวน์โหลดรายการสั่งซื้อยา
- สามารถดูข้อมูลอาการที่พบบ่อยเบื้องต้นได้
- ส่วนของ Software ในการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ Flutter เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ

การทำงานเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนพร้อมกับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมาเมื่อเปิดแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าแรก จะเจอฟีเจอร์ต่างๆของระบบ โดยฟีเจอร์ที่ออกแบบไว้มีดังนี้

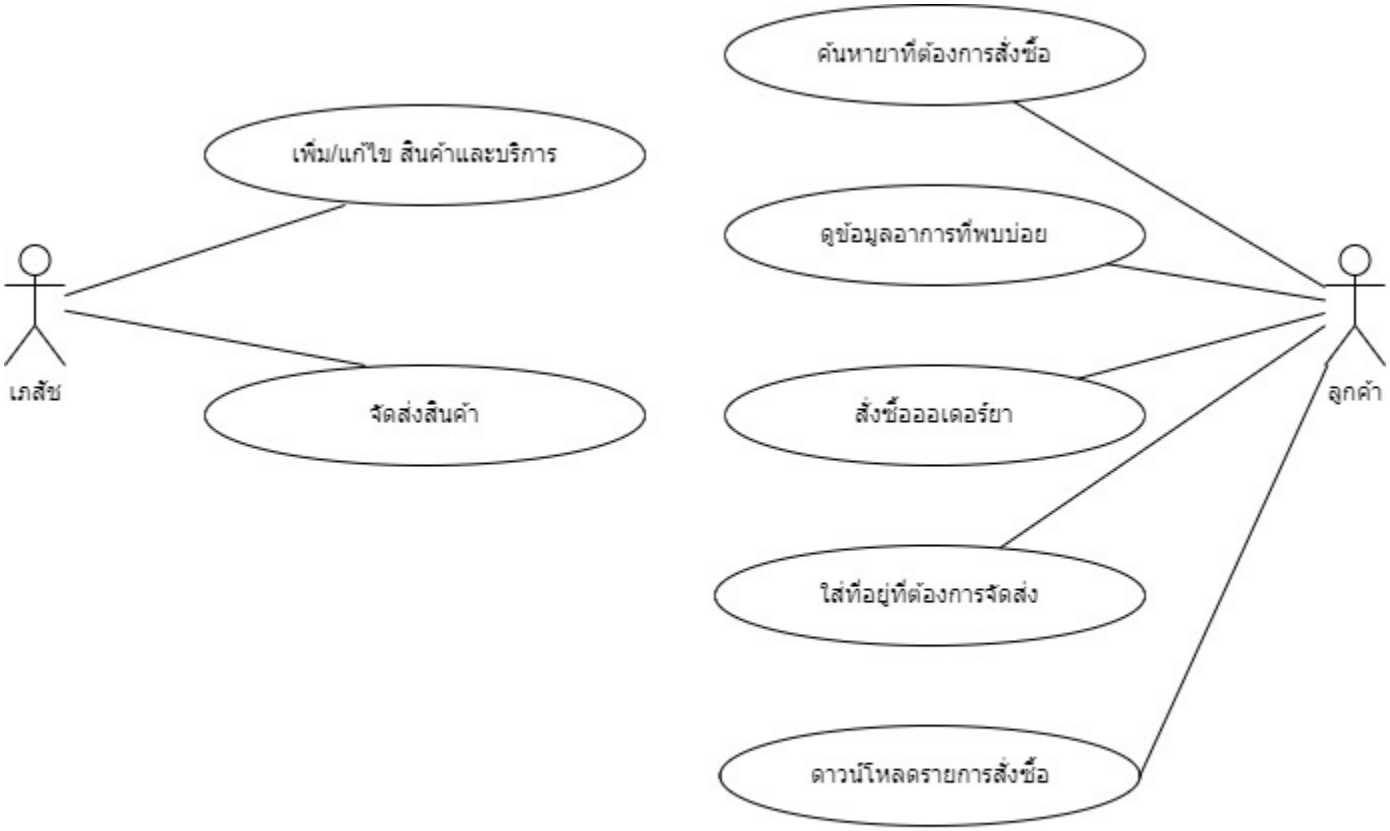
1) สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการจัดส่งได้
2) สามารถค้นหายาชนิดต่างๆที่ต้องการสั่งซื้อได้
3) สามารถเช็คอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ได้จากเมนูอาการที่พบบ่อย
4) สามารถปรึกษาเภสัชได้จากเบอร์โทรศัพท์ร้านเภสัชศาลามหาวิทยาลัยศิลปากรได้
5) สามารถยืนยันการสั่งยา
6) สามารถคำนวณราคายาที่สั่งซื้อรวค่าจัดส่ง 10 บาท
7) สามารถดาวน์โหลดรายการคำสั่งซื้อยาออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้

แผนผังโครงสร้างของระบบ



รูปที่ 5.1 แผนผังโครงสร้างของระบบ

แผนผังโครงสร้างของระบบ

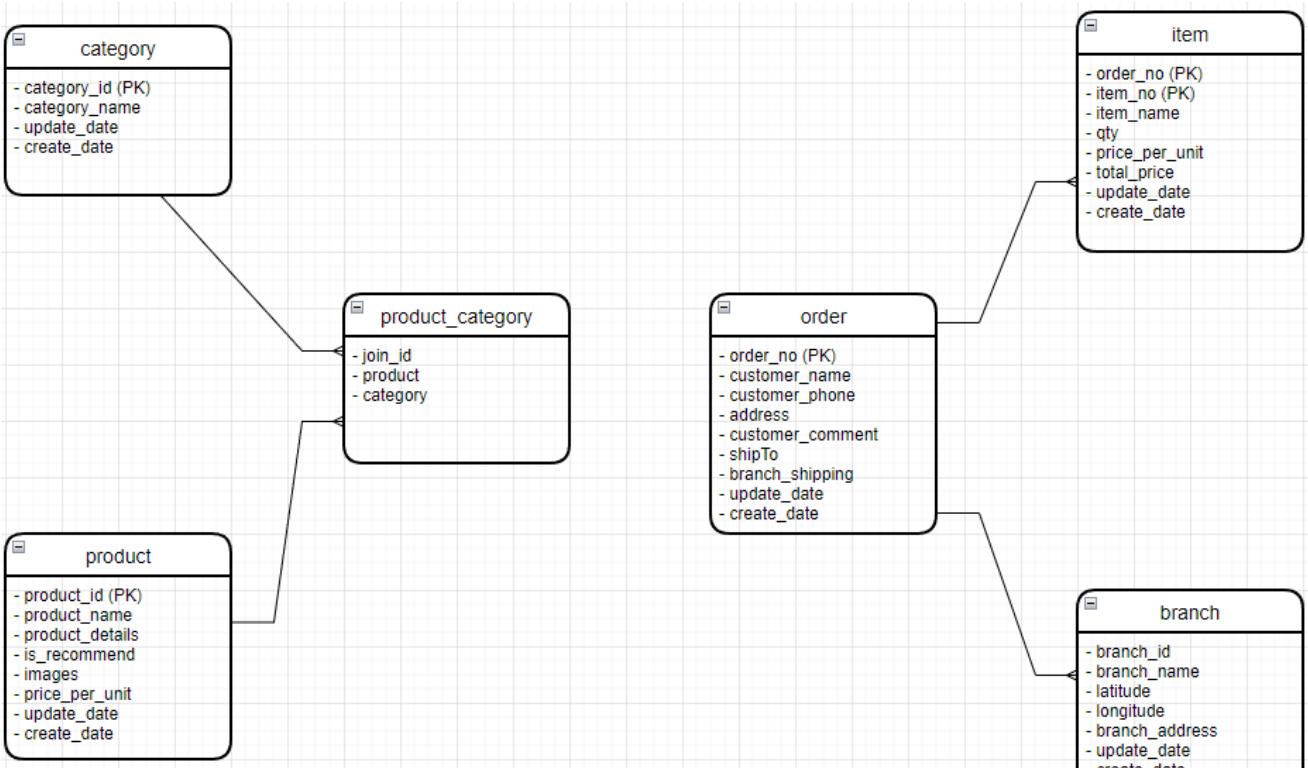


USE CASE DIAGRAM : ระบบแอพพลิเคชั่น SARAYA

รูปที่ 5.2 แผนผังโครงสร้างของระบบ

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

5.3.1 แบบจำลองฐานข้อมูล

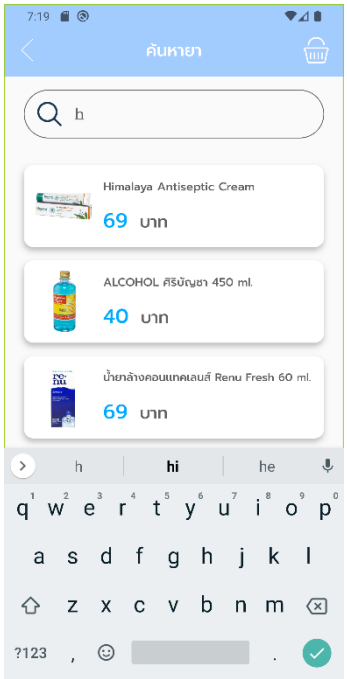


รูปที่ 5.3 แบบจำลองฐานข้อมูล

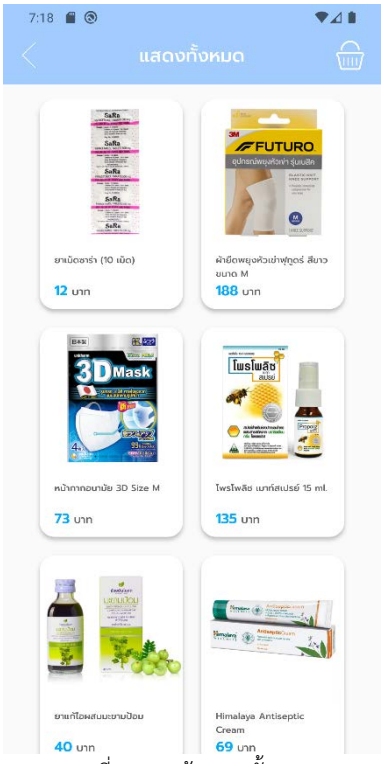
5.4 การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้

การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการทำงานของแอพลิเคชันได้ ดังรูปที่ 5.1

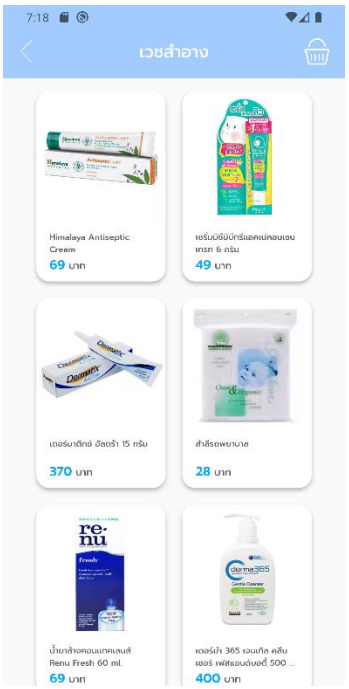
รูปที่ 5.14 หน้าเริ่มต้นการใช้งาน



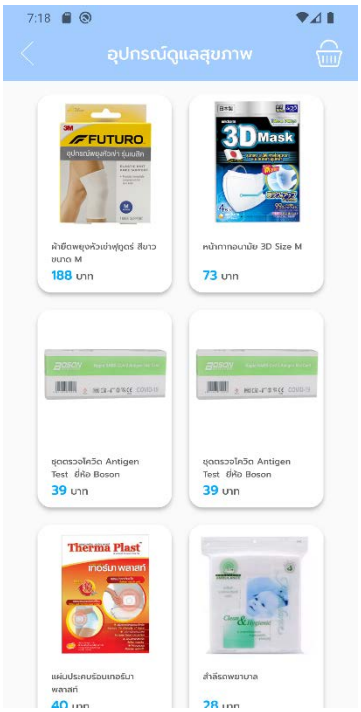
รูปที่ 5.15 หน้าค้นหา



รูปที่ 5.16 หน้าแสดงทั้งหมด

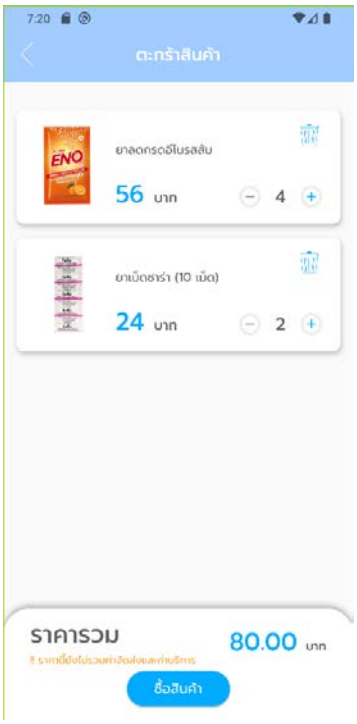


รูปที่ 5.17 หน้าเวชสำอาง



รูปที่ 5.18 หน้าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

รูปที่ 5.19 หน้ารายละเอียดสินค้า



รูปที่ 5.20 หน้าตะกร้าสินค้า

รูปที่ 5.21 หน้ายืนยันคำสั่งสินค้า

รูปที่ 5.22 หน้าใบเสร็จรายการคำสั่งซื้อ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

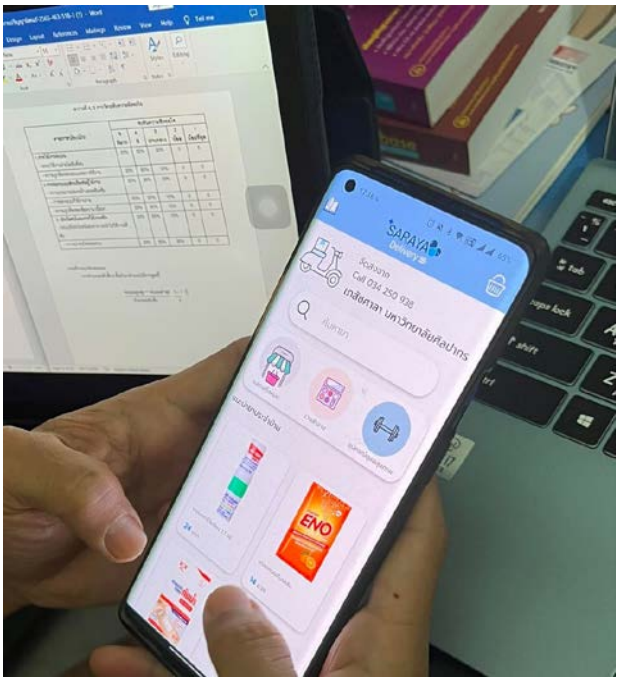
6.1 ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการความสะดวกในการรับประทานยาและให้ข้อมูลยา การทำงานของระบบฐานข้อมูลจะสามารถบันทักที่อยู่และรายละเอียดทีจำเป็นในการจัดส่งยาของผู้ใช้ ข้อมูลยารวมถึงราคา และสามารถบันรายการคำสั่งซื้อยาได้เพื่อนำไปแสดงในใบเสร็จ โดยข้อมูลการทำงานทั้งหมดจะถูกบันทึลงในฐานข้อมูล MySQL ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาจากแอปพลิเคชันโดยมีการคำนวนราคาที่บวกราคาค่าส่ง อีกทั้งยังสามารถบันทึกใบเสร็จลงในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานได้ สามารถหาข้อมูลจากการอ่านอาการที่พบบ่อยเพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อยาและทานยาให้ถูกต้องตามอาการเบื้องต้น

จากการดำเนินงานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความสะดวกในการรับประทานยาและให้ข้อมูลยา ซึ่งหลังจากที่ได้ทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริง พบว่าระบบสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ดังผลทดลองที่จะกล่าวต่อไปนี้

6.1.1 ผลการทดลอง

ในส่วนของการทดลองของแอปพลิเคชันเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1.การกดเลือกซื้อยาและเพิ่มลบจำนวนยาตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 2.ส่วนของการกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้วบันทึกใบเสร็จ จากการทดลองมีผู้ทดลอง 10 คน ได้นำตัวอย่างผู้ทดลอง 1 รายมาเพื่อทำการทดลองระบบ จากการทดลอใช้แอปพลิเคชันที่ได้สร้างขึ้นพบว่า



รูปที่ 6.1 แอปพลิเคชันใช้งานได้สมบูรณ์

สรุปการวัดผล

จากผลการทดลองเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำการทดลองไปทั้งหมด 10 คน ขั้นตอนในการทดสอบคือให้ผู้ใช้งานหรือผู้ทดสอบได้ใช้แอปพลิเคชันในการเลือกซื้อยาสามารถเพิ่มลบจำนวนยาและกดยืนยันจากนั้นบันทึกใบเสร็จได้ ในส่วนผลการทดลองพบว่าผู้ทดสอบสามารถสามารถสั่งซื้อยาและบันทึกใบเสร็จได้ ไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน	**ระดับความพึงพอใจ**				
	5 ดีมาก	**4 ดี**	**3 ปานกลาง**	**2 น้อย**	**1 น้อยที่สุด**
1.การใช้งานระบบ - ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	2	5	3	0	0
- ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	3	6	1	0	0
2.การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน - ความสวยงามของหน้าแอปพลิเคชัน	5	3	2	0	0
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย	6	3	1	0	0
- ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	5	4	1	0	0
3. ประโยชน์และการใช้งานจริง - ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	3	6	1	0	0
- ความน่าสนใจของระบบ	2	5	3	0	0

ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5 ดีมาก	4 ดี	3 ปานกลาง	2 น้อย	1 น้อยที่สุด
1.การใช้งานระบบ - ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	20%	50%	30%	0	0
- ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	30%	60%	10%	0	0
2.การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน - ความสวยงามของหน้าแอปพลิเคชัน	50%	30%	20%	0	0
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย	60%	30%	10%	0	0
- ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	50%	40%	10%	0	0
3. ประโยชน์และการใช้งานจริง - ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	30%	60%	10%	0	0
- ความน่าสนใจของระบบ	20%	50%	30%	0	0

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน

จากจำนวนระดับชั้น 5 ชั้นนำมาคำนวณได้จากสูตรนี้

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนระดับชั้น}} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

ดังนั้นสามารถแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระดับชั้น ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.79 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.80 - 2.59 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี

ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก

ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	3.9	ดี
ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	4.2	ดี
ความสวยงามของหน้าแอปพลิเคชัน	4.0	ดี
การออกแบบที่ใช้งานง่าย	4.5	ดีมาก
ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	4.4	ดีมาก
ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	4.2	ดีมาก
ความน่าสนใจของระบบ	3.9	ดี

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด 10 คน โดยความเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.1 ซึ่งค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดี

6.2 ข้อจำกัด

- ความเร็วในการบันทึกใบเสร็จค่อนข้างช้า
- การใช้งานบน Platform อื่น ๆ เช่น Web , iOS ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันด้วยระบบปฏิบัติการวินโดว์ ที่สามารถใช้เพื่อการทดสอบได้แค่ระบบปฏิบัติการของแอนดรอยด์
- สามารถบันทึกใบเสร็จเป็นไฟล์ PDF ได้เท่านั้น

6.3 ข้อเสนอแนะ

- การพัฒนาแพลทฟอร์มอื่น ๆ เช่น iOS , Web Application ให้ใช้งานได้
- การเพิ่มในส่วนของหลังบ้าน เพื่อให้แอดมินได้เพิ่มรายการสินค้าและจัดการข้อมูลยา
- เพิ่มการเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน

บรรณานุกรม

[1] "ความปลอดภัยเกี่ยวกับยา," [Online]. Available: https://www.srithathospital.com/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%B9%89%E0%B9%80%

[2] "Application Raksa," [Online]. Available: https://www.doctorraksa.com/th-TH/.

[3] "Dialogflow," [Online]. Available: https://dialogflow.cloud.google.com/#/getStarted.

[4] "Pub.Dev," [Online]. Available: https://pub.dev/packages/get.

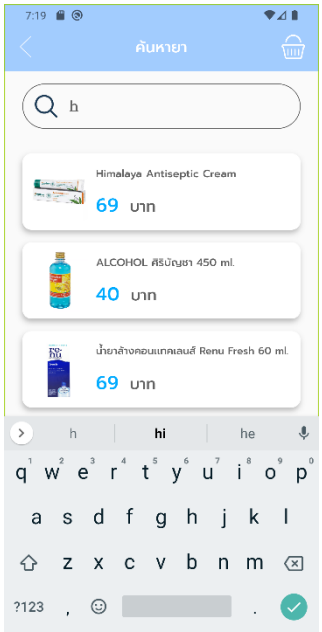
[5] A. RDU. [Online]. Available: https://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/anesthesiology/anesthesia/form/RDU.pdf.

[6] Flutter. [Online]. Available: https://flutter.dev/?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwAhhitNYD1WZ61zJwX1lm0kn8hfUQ4IdAserBXIfrJV1SW-qMdtPUuC7cshoC36IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน

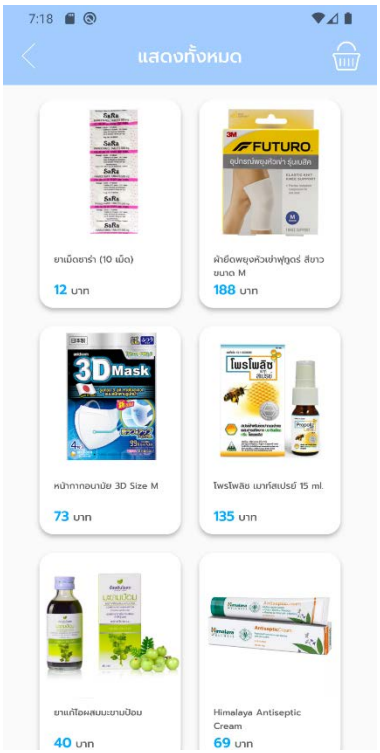
การใช้งานจริงของส่วนผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและการทำงานของระบบ ในส่วนของหน้าแรก ดังแสดงในรูปผนวกที่ ก.1

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น



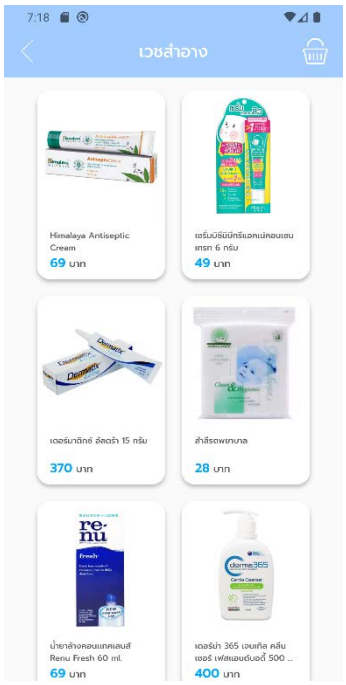
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าค้นหายา

เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหายาที่ต้องการสั่งซื้อให้กดค้นหายา



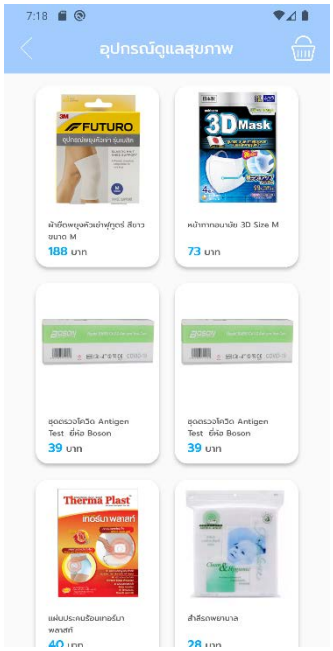
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าแสดงทั้งหมด

หน้านี้จะแสดงรายการยาทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชัน



รูปผนวกที่ ก.4 หน้าเวชสำอาง

หน้านี้จะแสดงรายการหมวดหมู่เวชสำอาง



รูปผนวกที่ ก.5 หน้าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

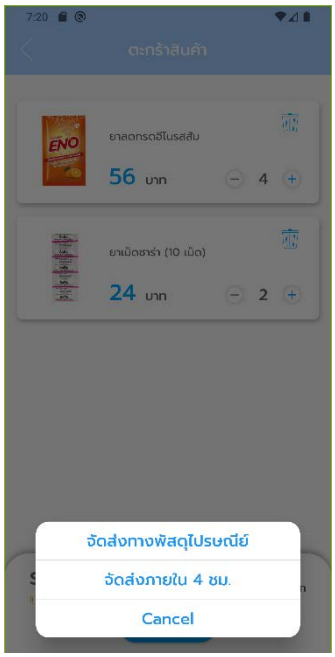
หน้านี้จะแสดงรายการหมวดหมู่อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

รูปผนวกที่ ก.6 หน้าสินค้าและรายละเอียดสินค้า

เมื่อต้องการซื้อสินค้าและดูรายละเอียดสินค้า ให้กดที่รูปสินค้าจะเข้าสู่หน้านี้

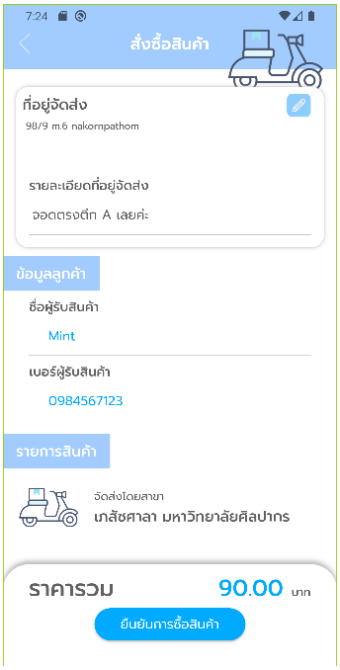
รูปผนวกที่ ก.7 หน้าตะกร้า

หน้าตะกร้าสินค้า เมื่อกดที่ไอคอนตะกร้าสินค้าจะพามาสู่หน้านี้



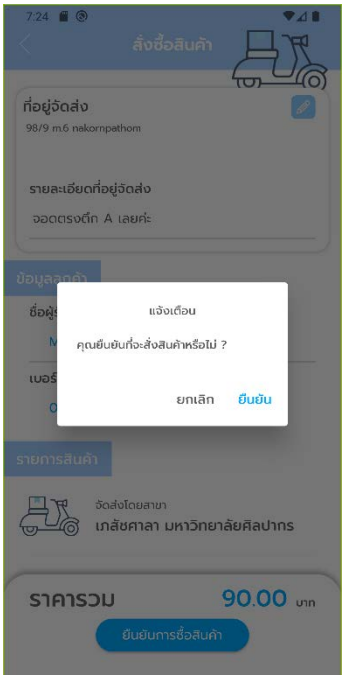
รูปผนวกที่ ก.8 หน้ากดเลือกการจัดส่ง

เมื่อกดซื้อสินค้าจะมีการให้เลือกรูปแบบการจัดส่ง



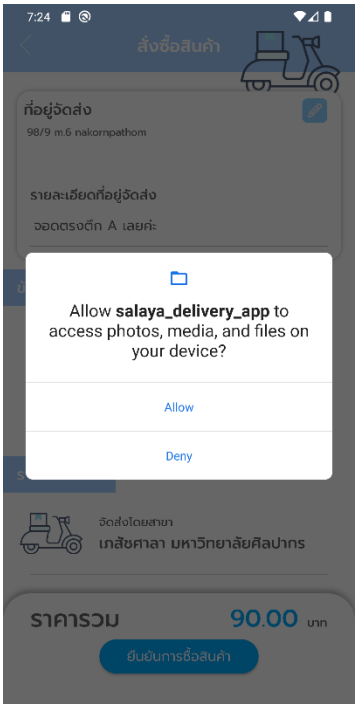
รูปผนวกที่ ก.9 หน้ายืนยันสินค้า

เมื่อกดซื้อสินค้าแล้วจะพามาหน้านี้เพื่อกดยืนยันคำสั่งซื้อ



รูปผนวกที่ ก.10 ยืนยัน

เมื่อกดยืนยันการซื้อสินค้าจะมีแจ้งเตือนให้กดอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ



รูปผนวกที่ ก.11 อนุญาตบันทึกรูป

เมื่อกด Allow จะเป็นการยืนยันให้บันทึกใบเสร็จ

รูปผนวกที่ ก.12 ใบเสร็จ

เมื่อกดอนุญาตแล้วจะมีใบเสร็จรับเงินเป็นไฟล์ PDF บนสมาร์ทโฟน